

第二节 向量的乘法运算

一、向量的数量积

二、向量的向量积

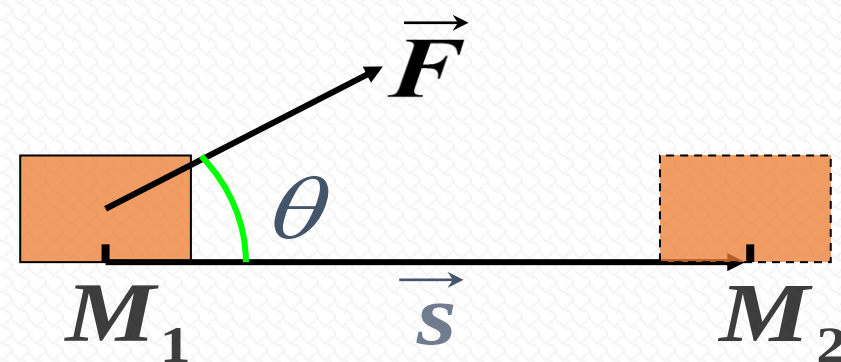
三、向量的混合积

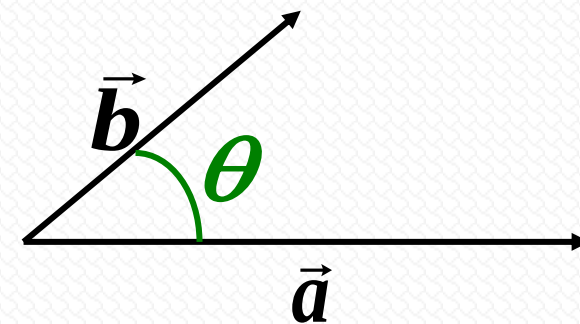


一、向量的内积(点积，数量积)

引例 设一物体在常力 $\vec{F}$ 作用下，
沿与力夹角为 θ 的直线从点 M_1 移动到点 M_2 ，位移为 $\vec{s}$ ，

则力 $\vec{F}$ 所做的功为 $W = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \theta$





1. 定义5.2.1 设向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 夹角为 θ ,

则称数量 $|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$

为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的 **内积** (点积、数量积).

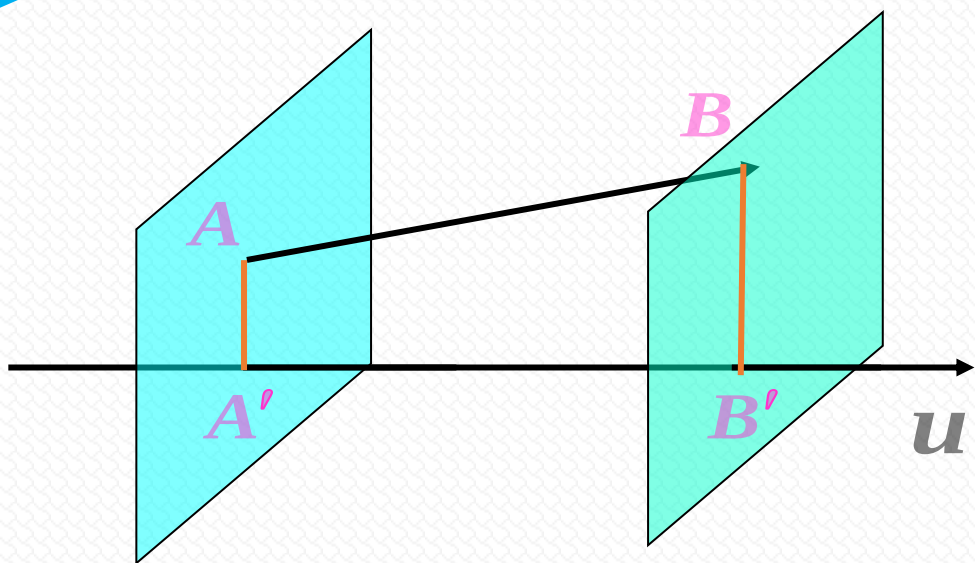
记为 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, 即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$.

注意: $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 中的 “.” 不能省略.

引例中力 $\vec{F}$ 所做的功为 $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$.



空间一向量在轴上的投影



已知向量的起点 A 和终点 B 在轴 u 上的投影分别为 A' , B' 那

么轴 u 上的有向线段 $\overrightarrow{A'B'}$ 的
值，称为向量在轴 u 上的投影。

向量 $\overrightarrow{AB}$ 在轴 u 上的投影记为 $\text{Prj}_u \overrightarrow{AB}$

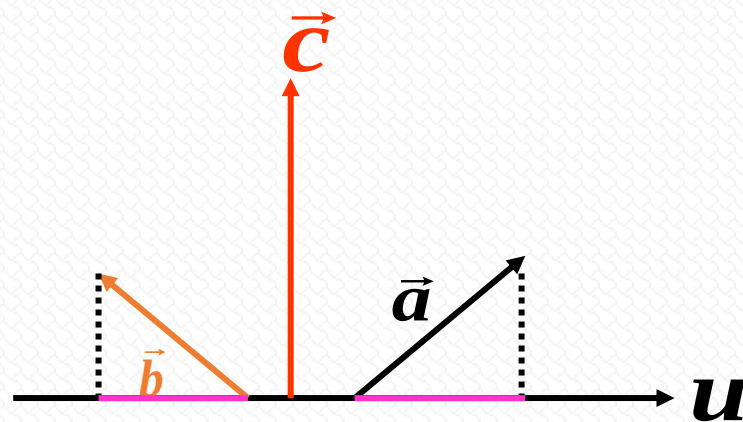


关于向量投影的定理

定理 $\text{Prj}_u \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}| \cos \varphi$, 其中 φ 为 $\overrightarrow{AB}$ 与 u 轴的夹角.

定理的说明:

- (1) $0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$, 投影为正;
- (2) $\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi$, 投影为负;
- (3) $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 投影为零;
- (4) 相等向量在同一轴上投影相等;

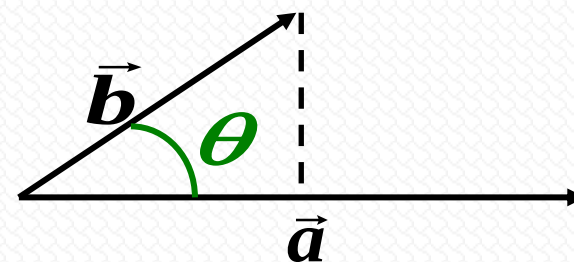


定理 2 $\text{Prj}_u(\vec{a} + \vec{b}) = \text{Prj}_u \vec{a} + \text{Prj}_u \vec{b}$.



对任意向量 $\vec{a}$, 有 $\vec{a} \cdot \vec{0} = \vec{0} \cdot \vec{a} = 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$



当 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 时,

$|\vec{b}| \cos \theta$ 即为向量 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影, 记为 $\text{Prj}_{\vec{a}} \vec{b}$,

$$\text{即: } \text{Prj}_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \cos \theta, \therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \text{Prj}_{\vec{a}} \vec{b}$$

$$\text{若 } \vec{b} \neq \vec{0}, \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}| \text{Prj}_{\vec{b}} \vec{a}.$$



2. 数量积性质:

设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为任意向量, λ, μ 为实数, 则有

(1) $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$. (注意: $|\vec{a}|^2$ 不可写为 $\vec{a}^2$.)

(2) 交换律: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$;

(3) 分配律: $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$;

(4) 数乘结合律若 λ 为数:

$$(\lambda \vec{a}) \cdot (\mu \vec{b}) = \lambda \mu (\vec{a} \cdot \vec{b}).$$



3. 关于两向量垂直的说明:

设向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 则称向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$

正交 (或垂直), 记为 $\vec{a} \perp \vec{b}$. ($\forall \vec{a}, \vec{0} \perp \vec{a}$.)

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

证 $(\Rightarrow) \because \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = 0, |\vec{a}| \neq 0, |\vec{b}| \neq 0,$

$$\therefore \cos \theta = 0, \theta = \frac{\pi}{2}, \therefore \vec{a} \perp \vec{b}.$$

$$(\Leftarrow) \because \vec{a} \perp \vec{b}, \therefore \theta = \frac{\pi}{2}, \therefore \cos \theta = 0,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = 0.$$



4. 数量积的坐标表示

$$\text{设 } \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \quad \vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k})$$

↓

$$\because \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \text{ 相互垂直, } \therefore \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0,$$

$$\because |\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1, \therefore \vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1.$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

数量积的坐标表示式



4. 数量积的坐标表示

记 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\theta = \angle(\vec{a}, \vec{b})$,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \quad \text{——数量积的坐标表达式}$$

当 $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时, 由 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$, 得

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

两向量夹角余弦的坐标表达式



例 1 设 $\vec{a} = (1, 1, -4)$, $\vec{b} = (1, -2, 2)$, 求(1) $\vec{a} \cdot \vec{b}$;
(2) $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 θ ; (3) $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影.

解 (1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 - 2 - 8 = -9.$

$$(2) \because \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{-9}{3\sqrt{2} \cdot 3} = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\therefore \theta = \frac{3\pi}{4}.$$

$$(3) \text{Prj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{-9}{3} = -3.$$



例 2 已知 $M(1,1,1)$, $A(2,2,1)$, $B(2,1,2)$, 求 $\angle AMB$.

解 记 $\theta = \angle AMB$,

$$\because \overrightarrow{MA} = (1,1,0), \quad \overrightarrow{MB} = (1,0,1),$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}}{|\overrightarrow{MA}| |\overrightarrow{MB}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{3}.$$



例3 已知 $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=6, (\vec{a}, \vec{b})=\frac{\pi}{3}$, 且向量 $3\vec{a}-\lambda\vec{b}$ 与 $\vec{a}+2\vec{b}$ 垂直, 求 λ 的值.

解 由于 $3\vec{a}-\lambda\vec{b} \perp \vec{a}+2\vec{b}$,

$$\text{故有 } 0 = (3\vec{a} - \lambda\vec{b}) \cdot (\vec{a} + 2\vec{b})$$

$$= 3\vec{a} \cdot \vec{a} + 6\vec{a} \cdot \vec{b} - \lambda\vec{b} \cdot \vec{a} - 2\lambda\vec{b} \cdot \vec{b}$$

$$= 3|\vec{a}|^2 + (6 - \lambda)|\vec{a}||\vec{b}|\cos\frac{\pi}{3} - 2\lambda|\vec{b}|^2$$

$$= 81 - 81\lambda,$$

$$\therefore \lambda = 1.$$

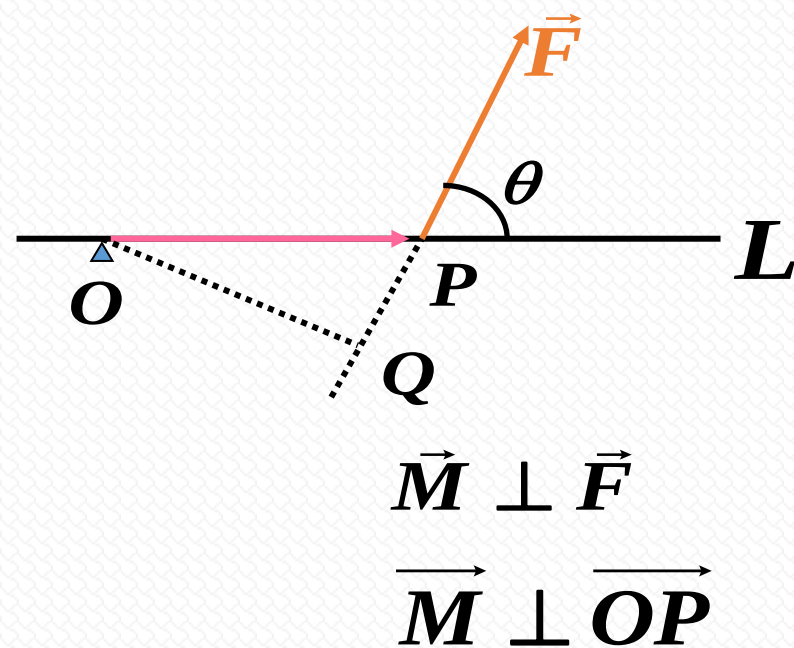


二、向量的向量积(外积，叉积)

引例 设 O 为一根杠杆 L 的支点，
有一力 $\vec{F}$ 作用于这杠杆上 P 点处。
力 $\vec{F}$ 与 $\overrightarrow{OP}$ 的夹角为 θ ，力 $\vec{F}$ 对支点
 O 的力矩是一向量 $\vec{M}$ ，它的模

$$|\vec{M}| = |\vec{F}| |\overrightarrow{OP}| \sin \theta$$

$\vec{M}$ 的方向垂直于 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\vec{F}$ 所决定的平面，
 $\overrightarrow{OP}$ 、 $\vec{F}$ 、 $\vec{M}$ 的方向符合右手法则。



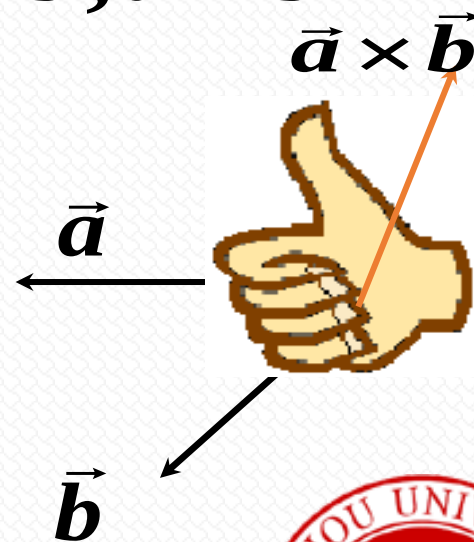
1. 定义5.2.2 设 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 是两个向量，规定 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **向量积**是一个向量，记为 $\vec{a} \times \vec{b}$ ，它的模与方向如下：

(1) 模： $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$ ($\theta = (\vec{a}, \vec{b})$)；

(2) 方向： $\vec{a} \times \vec{b}$ 同时垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ ，且 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$ 符合右手法则。

向量积也称为“**叉积**”、“**外积**”。

引例中的力矩 $\vec{M} = \vec{OP} \times \vec{F}$



2. 向量积的性质

设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为任意向量, λ, μ 为实数, 则有

$$(1) \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}, \quad \vec{a} \times \vec{0} = \vec{0} \times \vec{a} = \vec{0}.$$

$$(2) \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}.$$

$$(3) (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}.$$

$$(4) (\lambda \vec{a}) \times (\mu \vec{b}) = \lambda \mu (\vec{a} \times \vec{b}).$$

$$(5) \vec{a} // \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}.$$



例4 证明: $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$.

证明 记 $\theta = \angle(\vec{a}, \vec{b})$,

则有 $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$

$$= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \sin^2 \theta + |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \cos^2 \theta$$

$$= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2.$$



例5 已知 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \vec{a} \cdot \vec{b} = 6$, 求 $|\vec{a} \times \vec{b}|$.

解 记 $\theta = (\vec{a}, \vec{b})$,

$$\text{由于 } 6 = \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = 12 \cos \theta$$

$$\text{故有 } \cos \theta = \frac{1}{2}, \therefore \theta = \frac{\pi}{3},$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } |\vec{a} \times \vec{b}| &= |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \frac{\pi}{3} = 4 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 6\sqrt{3}. \end{aligned}$$



思考题

(1) $\vec{a} \neq \vec{0}$, 从 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c}$ 能否推出 $\vec{b} = \vec{c}$?

(2) $\vec{a} \neq \vec{0}$, 从 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$ 能否推出 $\vec{b} = \vec{c}$?



3. 向量积的坐标表示

设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \underline{(a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k})} \times \underline{(b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k})}$$

$$= a_x b_x (\vec{i} \times \vec{i}) + a_x b_y (\vec{i} \times \vec{j}) + a_x b_z (\vec{i} \times \vec{k})$$

$$+ a_y b_x (\vec{j} \times \vec{i}) + a_y b_y (\vec{j} \times \vec{j}) + a_y b_z (\vec{j} \times \vec{k})$$

$$+ a_z b_x (\vec{k} \times \vec{i}) + a_z b_y (\vec{k} \times \vec{j}) + a_z b_z (\vec{k} \times \vec{k})$$

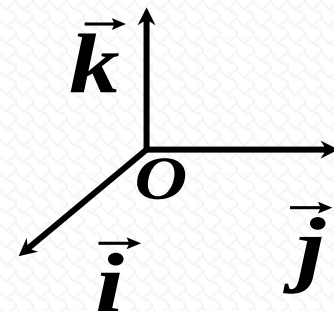
$$\because \vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = \vec{0},$$

$$\because \vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \quad \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j},$$

$$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}, \quad \vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}, \quad \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}.$$

$$= (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}$$

向量积的分解表达式



3. 向量积的坐标表示

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$,

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

向量积的坐标表达式

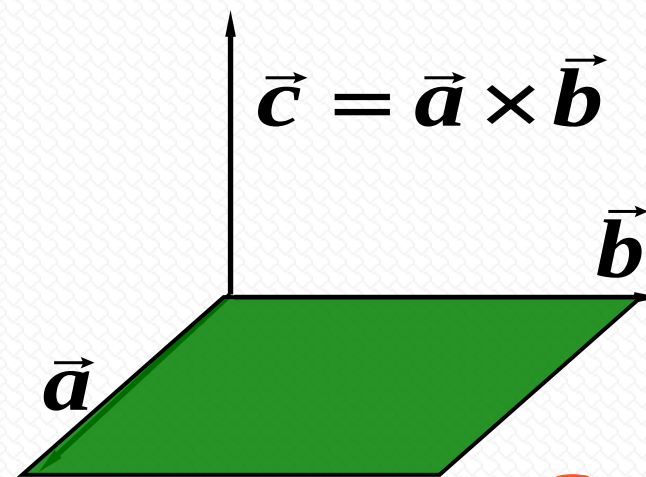
向量积三阶行列式表示: $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$

$$\vec{a} // \vec{b} \iff \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$$



4. 向量积的几何意义

1) $|\vec{a} \times \vec{b}|$ 表示以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积.



$$S = |\vec{a} \times \vec{b}|$$

2) $\vec{a} \times \vec{b}$ 与一切既平行于 $\vec{a}$ 又平行于 $\vec{b}$ 的平面相垂直.

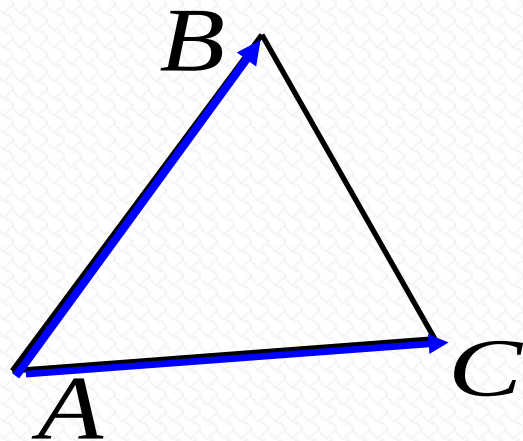


例6 已知三点 $A(3,0,2)$, $B(5,2,1)$ 和 $C(0,-1,3)$, 求:

(1) 与 A, B, C 所在平面垂直的单位向量 $\vec{n}^0$;

(2) $\triangle ABC$ 的面积;

(3) 求 B 到过 A 和 C 的直线的距离.



解 (1) $\overrightarrow{AB} = (2, 2, -1)$, $\overrightarrow{AC} = (-3, -1, 1)$,

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (1, 1, 4),$$

$$\therefore \vec{n}^0 = \pm \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \pm \frac{1}{\sqrt{18}}(1, 1, 4).$$

(2) $\triangle ABC$ 的面积为 $S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB}| = \frac{1}{2} \sqrt{18}.$

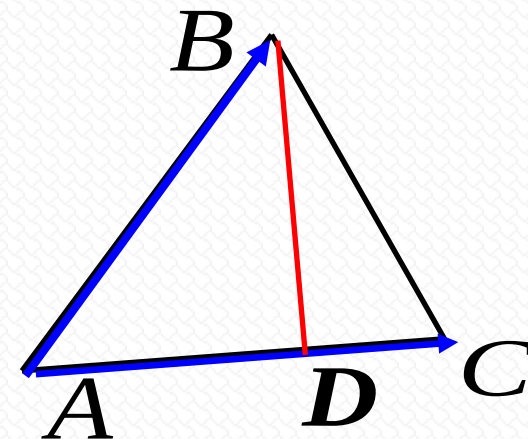


例6 已知三点 $A(3,0,2)$, $B(5,2,1)$ 和 $C(0,-1,3)$, 求:

(1) 与 A, B, C 所在平面垂直的单位向量 $\vec{n}^0$;

(2) $\triangle ABC$ 的面积;

(3) 求 B 到过 A 和 C 的直线的距离.



解 (3) B 到 AC 的距离即为 $\triangle ABC$ 的高 BD .

$$\because S = \frac{1}{2} |AC| \times |BD|, \text{ 又 } \because S = \frac{1}{2} |\vec{AC} \times \vec{AB}|,$$

$$\therefore |BD| = \frac{|\vec{AB} \times \vec{AC}|}{|\vec{AC}|} = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{11}},$$

即 B 到过 A 和 C 的直线的距离为 $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{11}}$.



例7 设 $\vec{a} = (2, -3, 1)$, $\vec{b} = (1, -2, 3)$, $\vec{c} = (1, 2, -7)$,
已知向量 $\vec{A}$ 垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 且 $\vec{A} \cdot \vec{c} = 10$, 求 $\vec{A}$.

解 $\vec{A} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = \lambda \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -\lambda(7, 5, 1),$

由 $10 = \vec{A} \cdot \vec{c} = -10\lambda$, 解得 $\lambda = -1$,

$\therefore \vec{A} = (7, 5, 1).$



三、向量的混合积

1. 定义5.2.3 已知三个向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ ，数量 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 称为这三个向量的混合积，记为 $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]$ 。

即 $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$

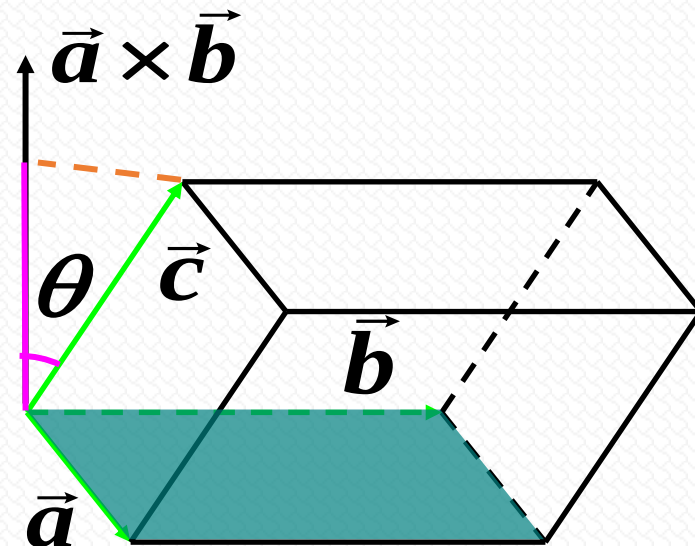
几何意义：混合积的绝对值表示以向量

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体体积。

平行六面体体积 $V = |[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]|$ 。

其底面积 $A = |\vec{a} \times \vec{b}|$ ，高 $h = |\vec{c}| \cos \theta$

$$V = Ah = |\vec{a} \times \vec{b}| |\vec{c}| \cos \theta = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| = |[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]|.$$



2. 混合积的坐标表示

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$,

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

混合积的坐标表达式



3. 混合积性质

(1) 三个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 $\iff [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$.

(2) 轮换对称性

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = [\vec{b} \ \vec{c} \ \vec{a}] = [\vec{c} \ \vec{a} \ \vec{b}].$$

(可用三阶行列式推出)



例8 已知 $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 2$,

计算 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$.

解

$$\begin{aligned} & [(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \\ &= [\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c}] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \\ &= \underline{(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}} + (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{c} + \vec{0} \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{c} \\ &\quad + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} + (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} + \vec{0} \cdot \vec{a} + \underline{(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a}} \\ &= [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] + [\vec{b} \ \vec{c} \ \vec{a}] = 2[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 4. \end{aligned}$$

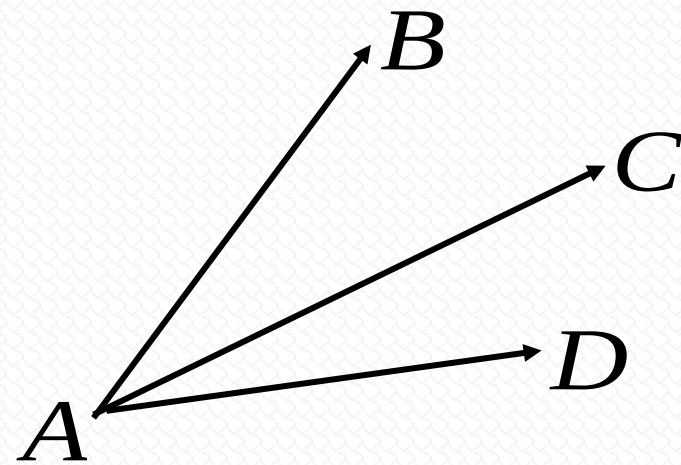


例9 问四点 $A(1, 1, 1)$, $B(4, 5, 6)$, $C(2, 3, 3)$, $D(10, 15, 17)$ 是否共面?

$$[\overrightarrow{AB} \quad \overrightarrow{AC} \quad \overrightarrow{AD}] \stackrel{?}{=} 0$$

解 $\because [\overrightarrow{AB} \quad \overrightarrow{AC} \quad \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \\ 9 & 14 & 16 \end{vmatrix} = 0,$

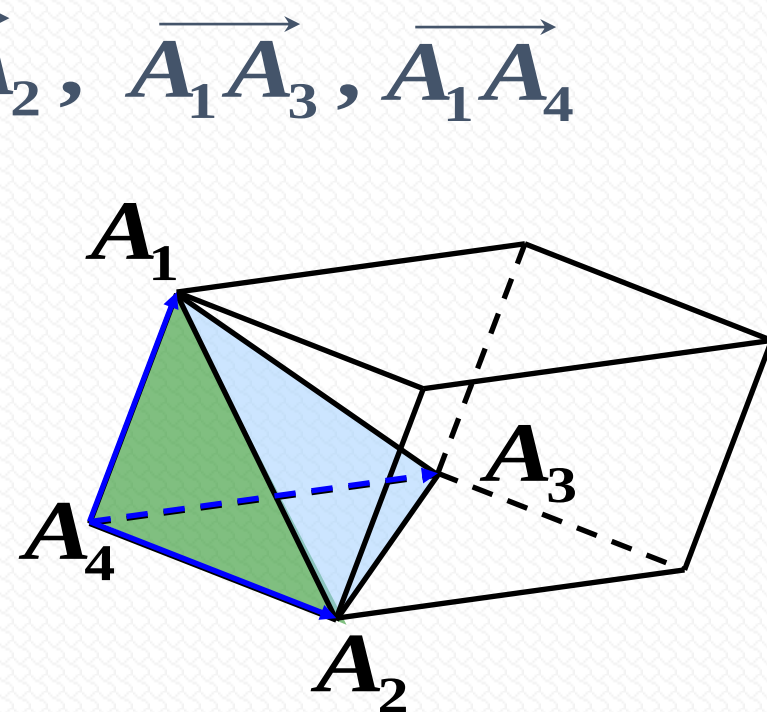
$\therefore$ 点 A, B, C, D 共面.



例10 求以不在同一平面上的四点 $A_k (x_k, y_k, z_k)$ ($k=1,2,3,4$) 为顶点的四面体的体积.

已知四面体的体积等于以向量 $\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}, \overrightarrow{A_1A_4}$ 为棱的平行六面体体积的 $\frac{1}{6}$.

解
$$V = \frac{1}{6} | [\overrightarrow{A_1A_2} \quad \overrightarrow{A_1A_3} \quad \overrightarrow{A_1A_4}] |$$
$$= \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix}.$$



四、小结

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3), \theta = (\vec{a}, \vec{b})$

1、向量的数量积 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ (结果是一个数)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

几何应用要点: (1) 求向量的模: $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}.$

(2) 求两向量的夹角: 当 $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$ 时, $\theta = \arccos \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}.$

(3) 求 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影: $\text{Prj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$

(4) $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0.$



2、向量的向量积 $\vec{a} \times \vec{b}$ (结果是一个向量)

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$$

$\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a}$, $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{b}$, 且 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{a} \times \vec{b}$ 符合右手法则.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

向量积几何应用要点

(1) 与两个非共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 同时垂直的非零向量 : $\vec{s}$

$$\vec{s} = k(\vec{a} \times \vec{b}), (k \neq 0).$$



(2) 求以向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积:

$$S = |\vec{a} \times \vec{b}|.$$

(3) 以 A, B, C 为顶点的三角形面积: $S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|.$

(4) 设三点 A, B, C 不共线的, C 到直线 AB 的距离 d :

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AB}|}.$$

$$(5) \vec{a} // \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3}.$$



3、向量的混合积 $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]$ (结果是一个数量)

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$,

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

混合积几何应用要点:

(1) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 $\iff [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$.



(2) 以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为相邻棱的平行六面体的体积:

$$V = |[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]|.$$

(3) 以不共面四点 A, B, C, D 为顶点的四面体体积:

$$V = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB} \ \overrightarrow{AC} \ \overrightarrow{AD}]|$$



五、思考与练习

1. 已知 $\vec{a} = (1, 2, -1)$, $\vec{b} = (-1, 1, 0)$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 及 $\vec{a} \times \vec{b}$, 并求 $\vec{a}, \vec{b}$ 夹角的正弦与余弦.

2. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角 $\theta = \frac{3\pi}{4}$, 且 $|\vec{a}| = \sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 3$, 求 $|\vec{a} - \vec{b}|$.

3. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为单位向量, 且满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 计算 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$.



思考与练习解答

1. 已知 $\vec{a} = (1, 2, -1)$, $\vec{b} = (-1, 1, 0)$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 及 $\vec{a} \times \vec{b}$, 并求 $\vec{a}, \vec{b}$ 夹角的正弦与余弦.

解 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1 + 2 = 1$, $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (1, 1, 3),$

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{12}},$$

$$\sin \theta = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{\sqrt{11}}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{\frac{11}{12}}.$$



2. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角 $\theta = \frac{3\pi}{4}$, 且 $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 3$, 求 $|\vec{a} - \vec{b}|$.

解 $\because |\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$
 $= \vec{a} \cdot \vec{a} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b}$
 $= |\vec{a}|^2 - 2|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \theta + |\vec{b}|^2$
 $= (\sqrt{2})^2 - 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \cos \frac{3\pi}{4} + 3^2$
 $= 17,$

$\therefore |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{17}.$



3. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为单位向量, 且满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 计算 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$.

解 $\because \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为单位向量, $\therefore |\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$,

由 $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{0} = 0$, 可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} = -1$,

同理可得 $\vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{c} = -1, \vec{c} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{c} = -1$,

三式相加, 得 $2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}) = -3$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = -\frac{3}{2}$$



3. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为单位向量, 且满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 计算 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$.

解法二 $\because \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为单位向量, $\therefore |\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$,

$$\text{由 } (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = \vec{0} \cdot \vec{0} = 0,$$

$$\text{可得 } |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}) = 0,$$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = -\frac{3}{2}$$

